

15. Nalezněte fundamentální řešení Poissonovy rovnice pro  $N \geq 2$ . Na vhodné třídě funkcí dokažte také jeho jednoznačnost.

## 25.4.1 Fundamentální řešení PR

Fundamentální řešením Poissonovy rovnice

$$-\Delta E = \delta_0 \quad \text{v } S'(\mathbb{R}^N)$$

je regulární distribuce reprezentovaná funkcí

$$E = \begin{cases} -\frac{1}{2\pi} \log |x| & \text{pro } N=2 \\ \frac{1}{(N-2)\kappa_N} \frac{1}{|x|^{N-2}} & \text{pro } N \geq 3, \end{cases}$$

kde  $\kappa_N$  je míra jednotkové sféry v  $\mathbb{R}^N$ . Fundamentální řešení je na  $S'(\mathbb{R})$  určeno jednoznačně až na přičtení regulární distribuce reprezentované harmonickým polynomem.

### Důkaz

Krok 1: Existence

Použijeme  $\mathcal{F}_x$  (vímáme  $T_f \leftrightarrow f$ )

$$4\pi^2 |\xi|^2 \mathcal{F}(E) = 1 \Rightarrow \mathcal{F}(E) = \frac{1}{4\pi^2 |\xi|^2}$$

Pro  $N \geq 3$  platí  $\mathcal{F}(E) \in L^1_{loc}(\mathbb{R}^N)$  a  $\frac{1}{4\pi^2 |\xi|^2}$  je obecně temperovaná distribuce. Z věty o spojitosti  $\mathcal{F}$ :

$$\begin{aligned} E'(x) &= \mathcal{F}^{-1}(\mathcal{F}(E))(x) = \mathcal{F}^{-1}\left(\frac{1}{4\pi^2 |\xi|^2}\right)(x) \\ &= \mathcal{F}\left(\frac{1}{4\pi^2 |\xi|^2}\right)(-x) = \frac{1}{4\pi^2} \mathcal{F}\left(\frac{1}{|\xi|^2}\right)(-x) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} E'(x) &= \frac{1}{4\pi^2} \mathcal{F}\left(\frac{1}{|\xi|^2}\right)(-x) \stackrel{\text{tabulka temperovaných distribucí}}{=} \frac{1}{4\pi^2} \Gamma\left(\frac{\lambda+N}{2}\right) H_{|\lambda|-\lambda-N} \frac{1}{\Gamma(-\frac{\lambda}{2}) \pi^{\lambda+\frac{N}{2}}} \Big|_{\lambda=-2} \\ &= \frac{1}{4\pi^2} \Gamma\left(\frac{N-2}{2}\right) H_{|x|^{2-N}} \frac{1}{\Gamma(1) \pi^{\frac{N}{2}-2}} \end{aligned}$$

$$= \frac{1}{4\pi^2} \frac{\Gamma\left(\frac{N-2}{2}\right)}{\pi^{\frac{N}{2}-2}} \frac{1}{|x|^{N-2}} = \frac{1}{(N-2)\kappa_N} \frac{1}{|x|^{N-2}}$$

$$\checkmark \text{ sférický Fubini} \quad \kappa_N = N \lambda_N(B_1(0)) = N \frac{\pi^{\frac{N}{2}}}{\Gamma(\frac{N}{2}+1)} = \frac{4\pi^{\frac{N}{2}}}{(N-2)\Gamma(\frac{N-2}{2})}$$

Pro  $N=2$  není  $\frac{1}{4\pi^2 |\xi|^2}$  loc integrovatelná, takže použít vzorec:

$$\Delta |x|^{\lambda+2} = (\lambda+2)(\lambda+N) |x|^{\lambda} \quad \text{platí pro } x \neq 0$$

$$\Rightarrow \text{pro } N=2 \quad \Delta |x|^{\lambda+2} = (\lambda+2)^2 |x|^{\lambda} \quad \Big| \frac{\partial}{\partial \lambda}$$

↓ budeme chytit  $\lambda \rightarrow -2$



$$\Delta(|x|^{\lambda+2} \log |x|) = 2(\lambda+2) |x|^{\lambda} + (\lambda+2)^2 \frac{\partial}{\partial \lambda} |x|^{\lambda}$$

Parnostních systémů distribucí podle Věty o prodloužení distribucí  $H_{|x|^{\lambda}}$  splňuje:

$$\text{Res}_{\lambda=-2} H_{|x|^{\lambda}} = \kappa_2 \delta_0$$

$$\Rightarrow \text{rozvoj } H_{|x|^{\lambda}} = \frac{1}{\lambda+2} \kappa_2 \delta_0 + T_0 + (\lambda+2) T_1 + \dots$$

$$\frac{\partial}{\partial \lambda} H_{|x|^{\lambda}} = -\frac{1}{(\lambda+2)^2} \kappa_2 \delta_0 + T_1 + \dots$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow \Delta(|x|^{\lambda+2} \log |x|) &\xrightarrow{\lambda \rightarrow -2} 2\kappa_2 \delta_0 - \kappa_2 \delta_0 = \kappa_2 \delta_0 \\ &\xrightarrow{\lambda \rightarrow -2} \Delta(\log |x|) \end{aligned}$$

$$\Rightarrow \Delta\left(\frac{1}{\kappa_2} \log |x|\right) = \delta_0$$

Krok 2: Jednoznačnost

Nechť máme dvě řešení  $T_1, T_2 \in S'(\mathbb{R}^N)$ , položíme  $T := T_1 - T_2$ .

Pak  $\Delta T = 0$  v  $S'(\mathbb{R}^N)$ , a proto

$$-4\pi^2 |\xi|^2 \mathcal{F}(T) = 0$$

Nechť  $\varphi \in S'(\mathbb{R}^N)$  je taková, že  $0 \notin \text{supp } \varphi$ ,

tj.  $\varphi$  je nulová na okolí počátku. Položíme  $\psi := \frac{\varphi}{|x|^2}$ ,

pak  $\psi \in S'(\mathbb{R}^N)$  a navíc platí:

$$0 = \langle |\xi|^2 \mathcal{F}(T), \psi \rangle = \langle \mathcal{F}(T), |\xi|^2 \psi \rangle = \langle \mathcal{F}(T), \varphi \rangle.$$

Z čehož vidíme, že distribuce  $\mathcal{F}(T)$  je nulová mimo počátek,

tj.  $\text{supp } \mathcal{F}(T) \subset \{0\}$ . Podle Věty o vlastnostech

distribuce s jednobodovým supportem:

$$\mathcal{F}(T) = \sum_{\substack{\alpha \in (\mathbb{N} \cup \{0\})^N \\ |\alpha| \leq m}} c_{\alpha} D^{\alpha} \delta_0,$$

kde  $m \in \mathbb{N} \cup \{0\}$  a  $\{c_{\alpha}\} \subset \mathbb{R}$ . Z věty o

vztahu  $\mathcal{F}$  a distributivní derivace víme, že

$T$  je regulární distribuce reprezentovaná polynomem  $P$

stupně nejvýše  $m$ . Ten ale musí splňovat

$$\Delta P = 0 \quad \text{na } \mathbb{R}^N,$$

a tedy je harmonický.